

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
CURSO: *Manejo e Implementación de Archivos*



Nombre:

ADILZON ALFREDO VELÁSQUEZ HERNÁNDEZ

Carné No.:

201908076

Auxiliar: Williams Bramlley Constanza Oscal

Guatemala, 13 de Septiembre 2026

1. Introducción

ExtreamFS es un simulador de sistema de archivos EXT2 que permite crear discos virtuales, administrar particiones, formatear, gestionar usuarios y archivos, y generar reportes visuales. Este manual explica cómo instalarlo, ejecutarlo y utilizar sus funcionalidades desde la consola y, principalmente, desde la interfaz web.

2. Requisitos del sistema

- Linux Ubuntu 22.04 o una distribución compatible.
- Compilador g++ con soporte para C++17.
- Herramienta make.
- Graphviz para generar reportes.
- Navegador web moderno como Firefox, Chrome o Edge.
- Archivo httpLib.h incluido en el proyecto.

2.1 Instalación de dependencias

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential graphviz
```

3. Instalación

1. Descargue o clone el proyecto.
2. Abra una terminal y ubíquese en la carpeta del proyecto.
3. Ingrese a la carpeta que contiene el código y el Makefile.
4. Compile mediante make.
5. Verifique que la compilación termine sin errores y que se generen los ejecutables.

make

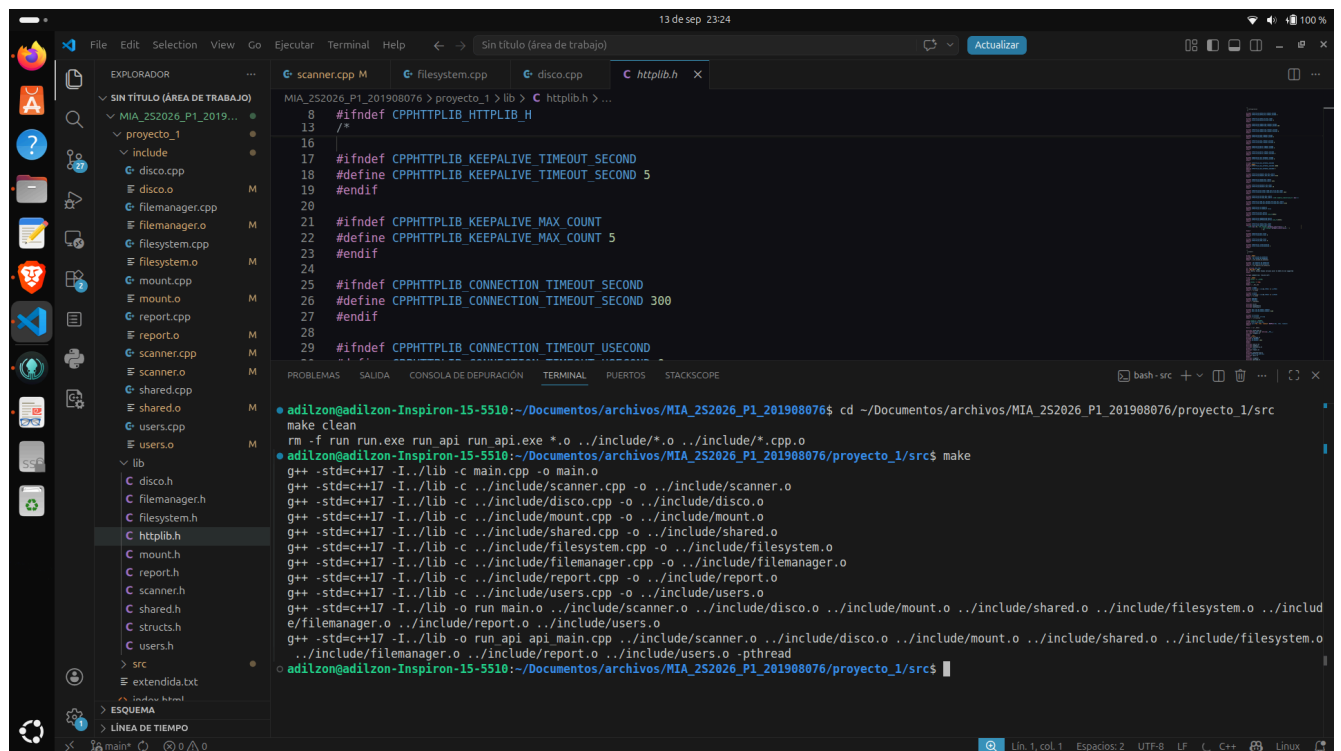


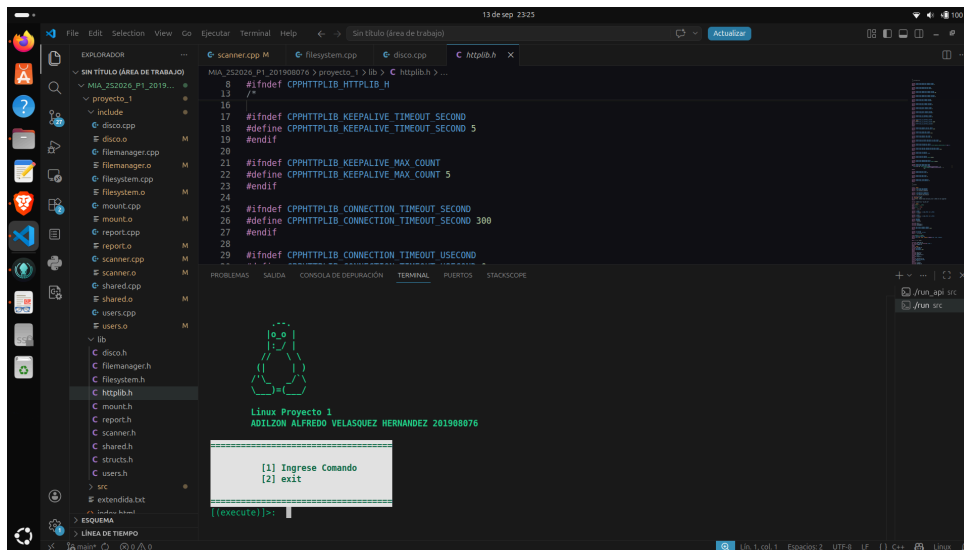
Figura 1. Compilación del proyecto mediante make sin errores.

4. Cómo ejecutar el sistema

ExtreamFS puede utilizarse en modo consola o en modo API + frontend.

4.1 Modo consola

`./run`



Permite introducir los comandos directamente desde la terminal.

4.2 Modo API + frontend

6. Abra una terminal y ejecute el servidor API.
7. Compruebe que indique que escucha en `http://localhost:8080`.
8. En otra terminal abra el frontend.
9. Escriba o cargue comandos y presione Ejecutar.
10. Revise la respuesta en el Área de Salida.

`./run_api`
`xdg-open ../index.html`

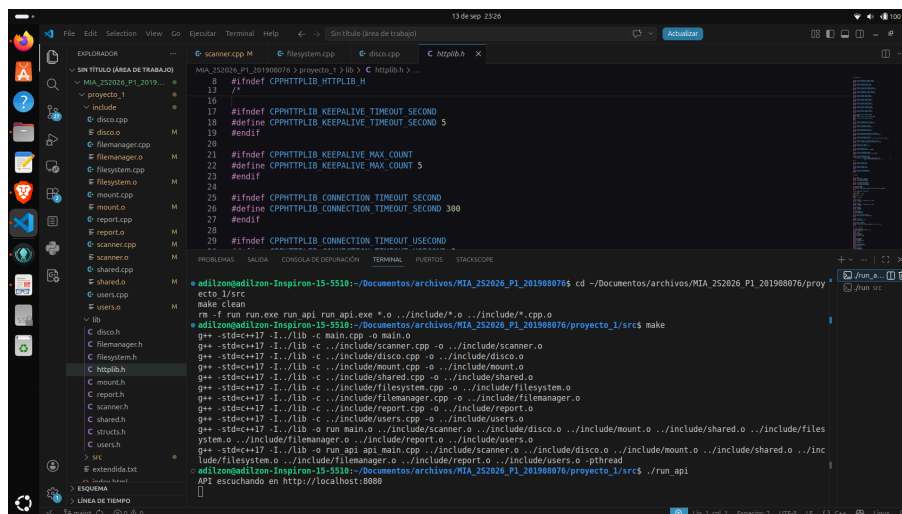


Figura 2. Servidor API ejecutándose correctamente.

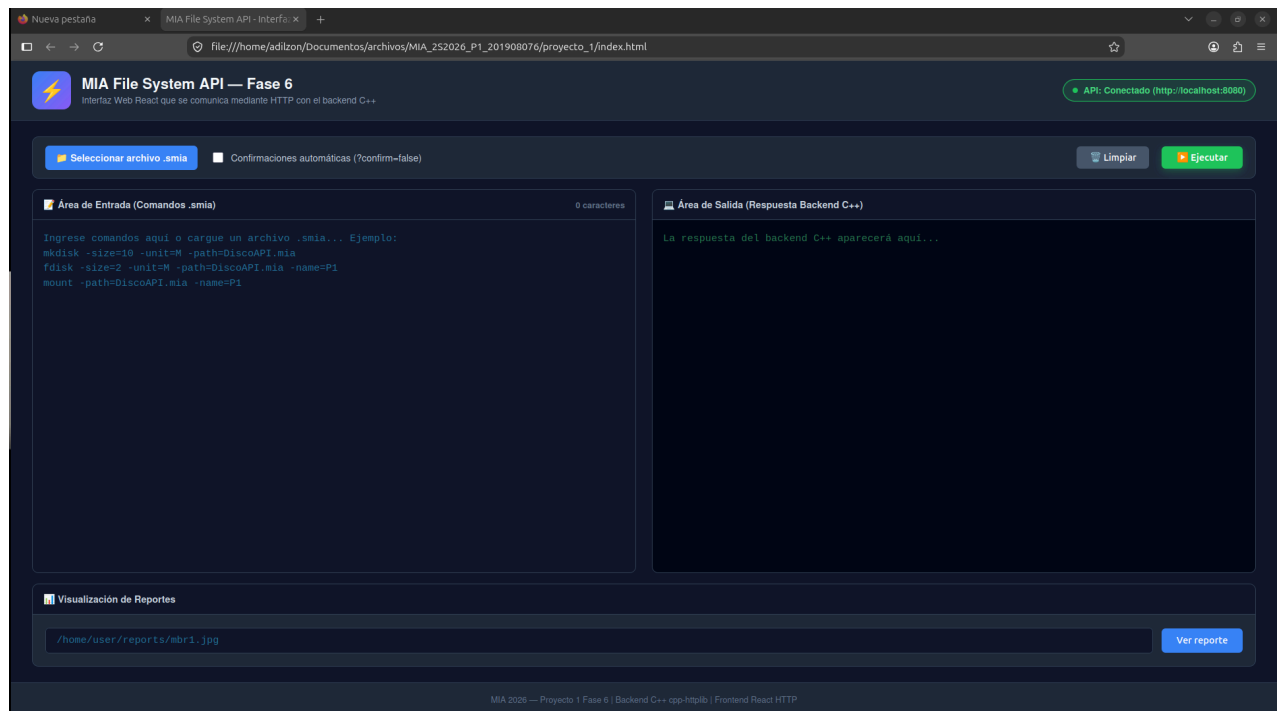


Figura 3. Interfaz web de ExtreamFS abierta en el navegador.

5. Descripción de la interfaz

La interfaz permite enviar comandos al backend C++ mediante HTTP y visualizar las respuestas y los reportes.

Elemento	Función
Seleccionar archivo .smia	Carga un script con varios comandos.
Área de Entrada	Permite escribir o cargar comandos.
Área de Salida	Muestra la respuesta del backend.
Confirmaciones automáticas	Activa el envío de confirm=true para operaciones que requieren confirmación.
Ejecutar	Envía los comandos al backend.
Limpiar	Limpia las áreas de trabajo.
Visualización de Reportes	Permite indicar la ruta de un reporte y visualizarlo.

La captura anterior muestra el estado de la API, el selector de archivos, la casilla de confirmación, los botones Ejecutar y Limpiar, las áreas de entrada/salida y el visor de reportes.

6. Cómo usar el sistema — paso a paso

6.1 Crear un disco

MKDISK crea un archivo .mia lleno de ceros binarios que simula un disco duro.

```
mkdisk -size=10 -unit=M -path=/home/archivos/Discos/miDisco.mia
```

- -size: tamaño del disco.
- -unit: unidad del tamaño (K o M).
- -path: ruta y nombre del archivo .mia.

- -fit: ajuste opcional; el valor predeterminado es FF.

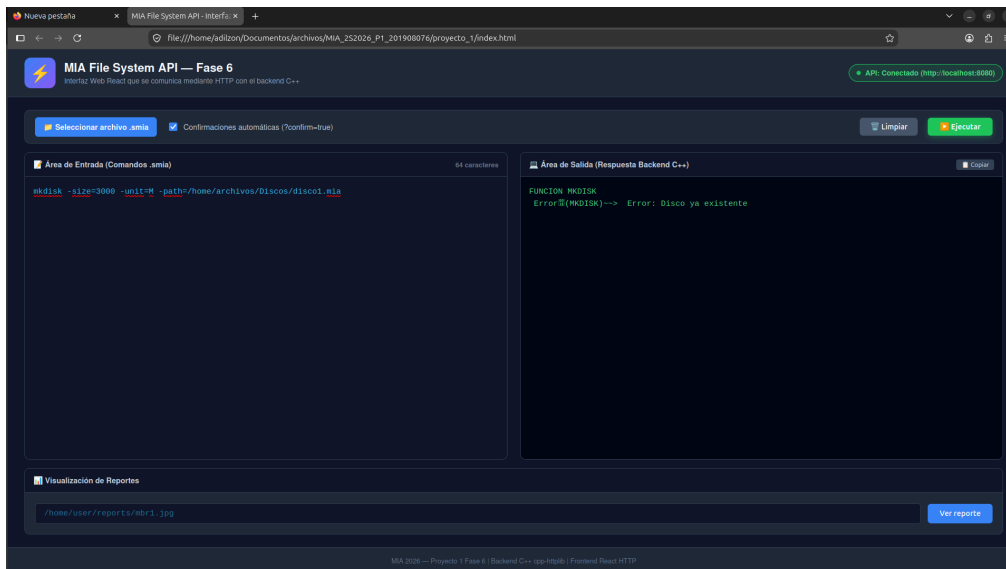


Figura 4. Ejecución de MKDISK desde el frontend y respuesta del backend.

En la captura proporcionada, el backend responde «Disco ya existente». Esto significa que la ruta indicada ya contiene un disco; para una ejecución exitosa debe utilizar una ruta nueva o eliminar el disco existente.

6.2 Crear una partición

```
fdisk -type=P -unit=M -name=Part1 -size=5 -path=/home/archivos/Discos/miDisco.mia
```

FDISK crea una partición primaria, extendida o lógica. -type indica el tipo; -unit la unidad; -name el nombre; -size el tamaño; y -path el disco.

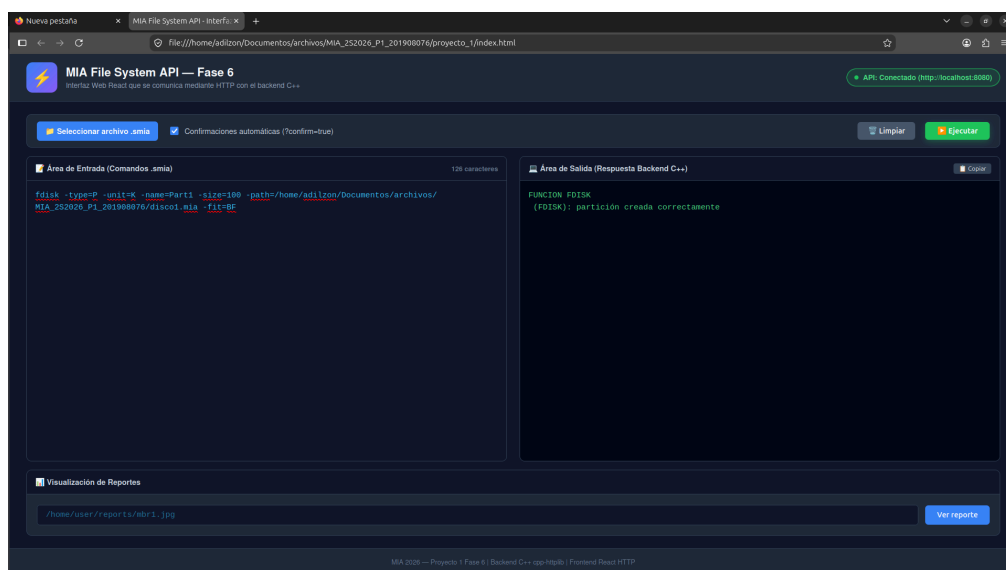


Figura 5. Creación de una partición mediante FDISK.

6.3 Montar una partición

```
mount -path=/home/archivos/Discos/miDisco.mia -name=Part1
```

MOUNT activa una partición y genera un identificador que posteriormente se utiliza en MKFS, LOGIN y REP.

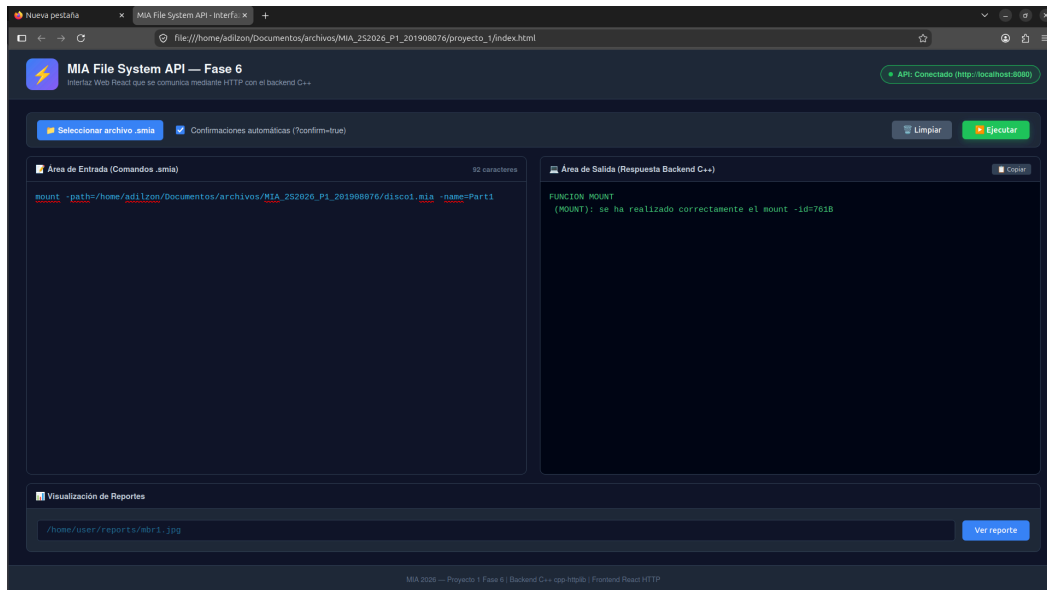


Figura 6. Montaje de una partición y obtención del ID.

6.4 Formatear con MKFS

```
mkfs -id=XXXX -type=Full
```

MKFS prepara la partición como EXT2 y crea las estructuras iniciales, incluyendo la carpeta raíz y users.txt. Sustituya XXXX por el ID obtenido mediante MOUNT.

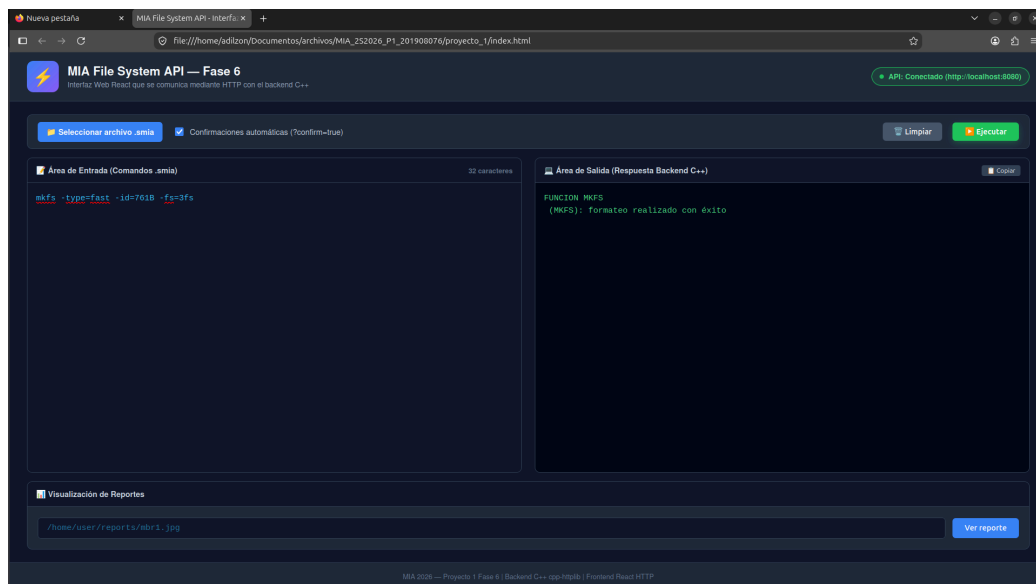


Figura 7. Formateo de la partición mediante MKFS.

6.5 Iniciar sesión

```
login -user=root -pass=123 -id=XXXX
```

LOGIN valida las credenciales contra users.txt de la partición indicada.

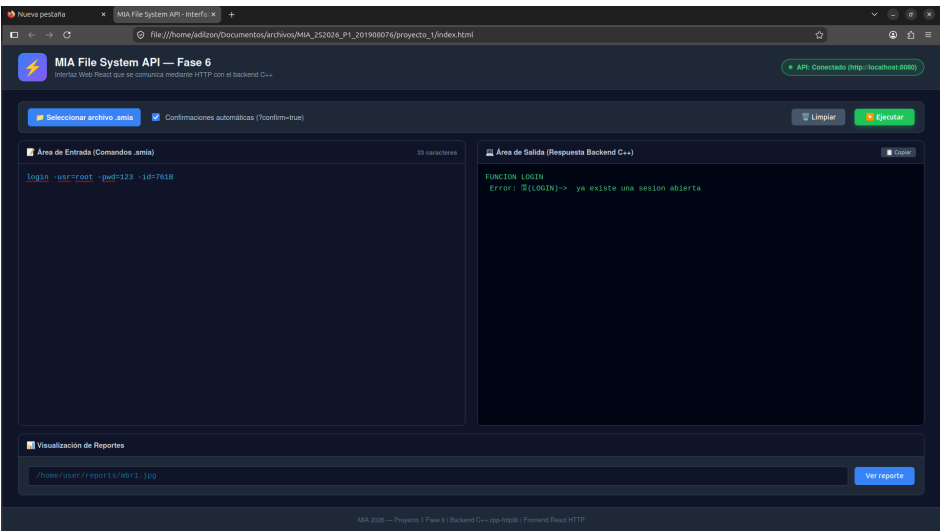


Figura 8. Inicio de sesión con el usuario root.

6.6 Gestionar usuarios y grupos

Comando	Función	Ejemplo
mkgrp	Crear grupo	mkgrp -name=usuarios
rmgrp	Eliminar grupo	rmgrp -name=usuarios
mkusr	Crear usuario	mkusr -user=user1 -pass=usuario -grp=usuarios
rmusr	Eliminar usuario	rmusr -user=user1
chgrp	Cambiar grupo	chgrp -user=user1 -grp=usuarios

6.7 Crear carpetas y archivos

```
mkdir -path=/home/docs -p
mkfile -size=100 -path=/home/docs/archivo.txt
cat -file1=/home/docs/archivo.txt
```

MKDIR crea carpetas; MKFILE crea archivos; CAT muestra su contenido. -p permite crear padres faltantes y -r permite crear padres faltantes para MKFILE. En MKFILE, -cont carga contenido desde un archivo del sistema.

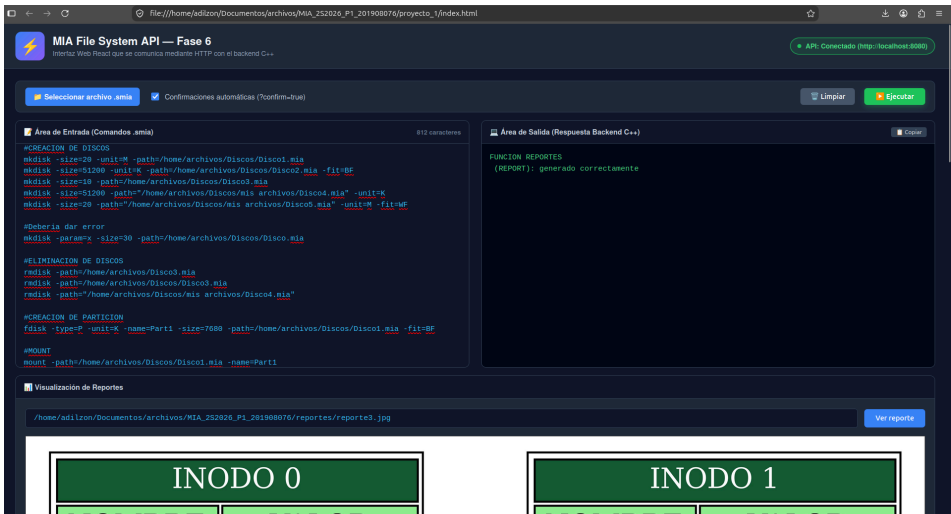


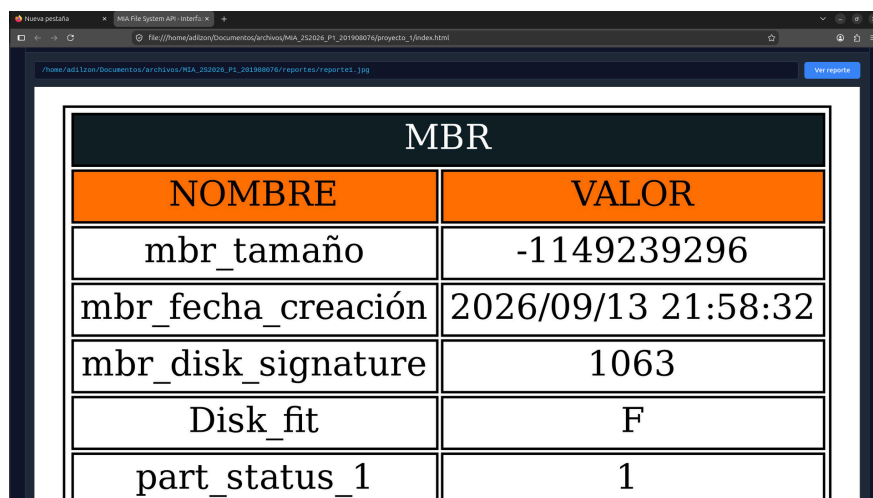
Figura 9. Secuencia de creación de carpeta, archivo y consulta con CAT.

6.8 Generar reportes

```
rep -id=XXXX -path=/home/archivos/reportes/tree.jpg -name=tree
```

- mbr: MBR y EBR.
- disk: distribución de particiones y espacio libre.
- inode: inodos y apuntadores.
- block: bloques en uso.
- bm_inode / bm_block: bitmaps en texto.
- sb: superbloque.
- tree: árbol completo.
- file: contenido de un archivo.
- ls: listado de carpeta o archivo.

La extensión de -path determina el formato de salida, por ejemplo .jpg, .png o .pdf.



MBR	
NOMBRE	VALOR
mbr_tamaño	-1149239296
mbr_fecha_creación	2026/09/13 21:58:32
mbr_disk_signature	1063
Disk_fit	F
part_status_1	1

Figura 10. Reporte generado y abierto como imagen o PDF.

6.9 Cerrar sesión

```
logout
```

LOGOUT cierra la sesión activa.

7. Cargar scripts .smia

11. Prepare un archivo con extensión .smia.
12. Escriba un comando por línea.
13. Seleccione el archivo mediante Seleccionar archivo .smia.
14. Compruebe que aparezca en el Área de Entrada.
15. Presione Ejecutar.
16. Revise los resultados en el Área de Salida.

```
mkdisk -size=10 -unit=M -path=/home/archivos/Discos/Disco1.mia  
fdisk -type=P -unit=M -name=Part1 -size=5 -path=/home/archivos/Discos/Disco1.mia  
mount -path=/home/archivos/Discos/Disco1.mia -name=Part1
```



Figura 11. Archivo .smia cargado en el frontend.

8. Confirmaciones automáticas

La casilla de confirmaciones automáticas controla si la petición se envía con confirm=true o confirm=false. Es útil para operaciones que requieren confirmación, como RMDISK.

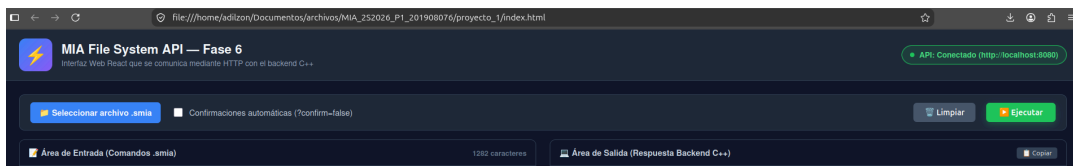


Figura 12. Checkbox de confirmaciones automáticas desmarcado.

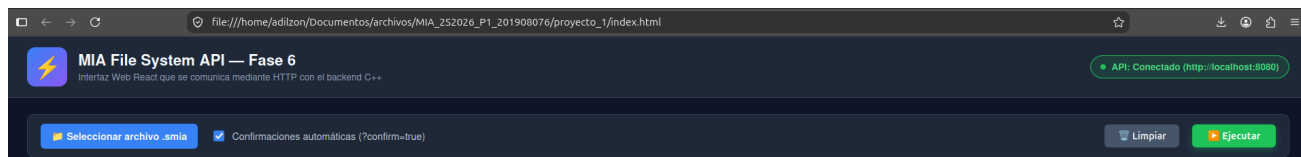


Figura 13. Checkbox de confirmaciones automáticas marcado.

9. Ejemplos completos

9.1 Crear disco, partición, montar, formatear e iniciar sesión

```
mkdisk -size=10 -unit=M -path=/home/archivos/Discos/Disco1.mia
fdisk -type=P -unit=M -name=Part1 -size=5 -path=/home/archivos/Discos/Disco1.mia
mount -path=/home/archivos/Discos/Disco1.mia -name=Part1
mkfs -id=XXXX -type=Full
login -user=root -pass=123 -id=XXXX
```

Reemplace XXXX por el ID obtenido mediante MOUNT.

9.2 Crear carpeta y archivo

```
mkdir -path=/home/docs -p
mkfile -size=100 -path=/home/docs/archivo.txt
cat -file1=/home/docs/archivo.txt
```

9.3 Generar reporte

```
rep -id=XXXX -path=/home/archivos/reportes/tree.jpg -name=tree
```

10. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué hago si ./run_api no existe?

Compile el proyecto con make y vuelva a ejecutar ./run_api.

¿Por qué RMDISK dice «Operación cancelada»?

Active las confirmaciones automáticas y reintente.

¿Dónde se guardan los discos?

En la ruta indicada mediante -path.

¿Por qué MOUNT dice «partición ya montada»?

La partición ya está montada en la ejecución actual; puede reiniciar ./run_api.

¿Por qué un reporte no se genera?

Verifique la instalación de Graphviz y la ruta de salida.

11. Solución de problemas

Error	Causa	Solución
./run_api: No existe el archivo	No se compiló el proyecto.	Ejecute make.
Disco ya existente	La ruta ya contiene un .mia.	Use otra ruta o elimine el disco.
Operación cancelada	Confirmación desactivada.	Active la casilla y reintente.
Partición ya montada	Ya estaba montada.	Reinicie ./run_api o use el montaje existente.
Reporte no se genera	Falta Graphviz o hay un problema de ruta.	Instale graphviz y revise la ruta.

12. Glosario para el usuario

Disco .mia: Archivo que simula un disco duro.

Partición: División lógica de un disco.

Montar: Activar una partición para utilizarla.

Formatear: Preparar una partición con EXT2.

Reporte: Archivo de imagen, PDF o texto con información del sistema.

Script .smia: Archivo que contiene comandos para ejecutar desde el frontend.

ID de montaje: Identificador asignado a una partición mediante MOUNT.

13. Conclusión

Con este manual, el usuario puede instalar, ejecutar y aprovechar las funcionalidades principales de ExtreamFS sin necesidad de conocimientos previos de programación. La guía cubre la preparación del entorno, la ejecución por consola o interfaz web, la administración del sistema de archivos, la gestión de usuarios y la generación de reportes.

14. Anexos

14.1 Lista resumida de comandos

Comando	Función
MKDISK	Crear disco virtual
RMDISK	Eliminar disco
FDISK	Crear particiones
MOUNT	Montar partición
MOUNTED	Listar particiones montadas
MKFS	Formatear como EXT2
LOGIN	Iniciar sesión
LOGOUT	Cerrar sesión
MKGRP	Crear grupo
RMGRP	Eliminar grupo
MKUSR	Crear usuario
RMUSR	Eliminar usuario
CHGRP	Cambiar grupo
MKDIR	Crear carpeta
MKFILE	Crear archivo
CAT	Mostrar contenido
REP	Generar reportes